

Física II. Curso 24/25.

Problemas termodinámica Tema 2.

Problema 1

Un tanque que se usa para llenar globos de helio tiene un volumen de 0.300 m^3 y contiene 2.00 moles de helio a 20.0°C . Asumiendo que el helio se comporta como un gas ideal,

- a) ¿Cuál es la energía cinética de translación de las moléculas del gas?
- b) ¿Cuál es la energía cinética media por molécula?

Problema 2

Un cilindro contiene 3.00 moles de helio a una temperatura de 300 K .

- a) ¿Si el gas se calienta a volumen constante, cuanta energía se debe transferir en forma de calor para aumentar 500 K ?
- b) ¿Cuánta energía se debe transferir al gas a presión constante para aumentar su temperatura 500 K ? Razona el resultado en comparación con los resultados anteriores.

Problema 3

El calor específico molar de un gas diatómico se mide a volumen constante y se encuentra un valor de 29.1 J/mol K . ¿Que tipos de energía están contribuyendo al calor específico?

El calor específico molar de un gas se mide a volumen constante y se encuentra un valor de $11 R / 2$. ¿Qué tipo de gas es? (Monoatómico, diatómico o poliatómico)

Problema 4

Teniendo en cuenta la teoría de la mecánica cuántica, los átomos solo pueden ocupar ciertos niveles de energía discretos. Si consideramos un gas a temperatura de 2500 K cuyos átomos solo pueden ocupar dos niveles de energía separados por 1.5 eV, donde eV (electrón voltio) es la unidad de energía igual a $1.60 \cdot 10^{-19}$ J. Determinar el cociente entre el número de átomos en el nivel superior y el nivel inferior.

Problema 5

Una muestra de 0.500 moles de hidrogeno a 300 K.

- a) Encontrar la velocidad media, la velocidad cuadrática media (rms) y la velocidad más probable de la velocidad de las moléculas de H_2 .
- b) Encontrar el número de moléculas con velocidad entre 400 m/s y 401 m/s.